

Глубокий разбор: Метрики классификации и регрессии

Твой персональный гид по ML

4 мая 2026 г.

Введение

Ниже представлен глубокий разбор метрик классификации и регрессии, оформленный в виде структурированного конспекта с примерами задач и ограничениями.

Содержание

1	Типология метрик	2
2	Функция потерь vs Метрика качества	2
3	Матрица ошибок (Confusion Matrix)	2
4	Метрики классификации	2
5	Метрики регрессии	2

1 Типология метрик

- **Офлайнные метрики:** вычисляются на исторических данных (Accurasy, ROC-AUC, MSE). Нужны для быстрой проверки гипотез.
- **Онлайнные метрики:** измеряются в реальном времени через A/B-тесты (CTR, выручка).

Модель может иметь идеальный ROC-AUC в офлайне, но «просадить» CTR в онлайн.

2 Функция потерь vs Метрика качества

- **Функция потерь (Loss):** инструмент для обучения, **обязательно** дифференцируема.
- **Метрика:** внешний критерий для оценки успеха, может быть любой.

3 Матрица ошибок (Confusion Matrix)

	Истинный Pos	Истинный Neg
Предсказали Pos	TP	FP
Предсказали Neg	FN	TN

4 Метрики классификации

Метрика	Пример задачи	Где ЗАПРЕЩЕНО
Accurasy	Распознавание цифр	Фрод (сильный дисбаланс)
Precision	Таргетинг (высокая цена звонка)	Поиск пропавших (важен каждый сигнал)
Recall	Диагностика рака (нельзя пропустить)	Спам-фильтр (важные письма не в спам)
F1-measure	Поиск в базе знаний	Когда Recall критичнее Precision

5 Метрики регрессии

Метрика	Пример задачи	Где ЗАПРЕЩЕНО
MSE	Нагрузка на сервер (штраф за скачки)	При наличии выбросов
MAE	Время доставки (средняя точность)	Когда большие ошибки критичны
MAPE	Выручка (понятно бизнесу в %)	Когда в таргете есть нули

RMSLE	Прогноз цен (важна относительная разница)	Когда важна абсолютная ошибка в рублях
-------	---	--

Antigravity: Метрики — это мост между бизнесом и математикой. Неверный выбор метрики ведет к созданию идеальной, но бесполезной модели.

Оценка производительности модели

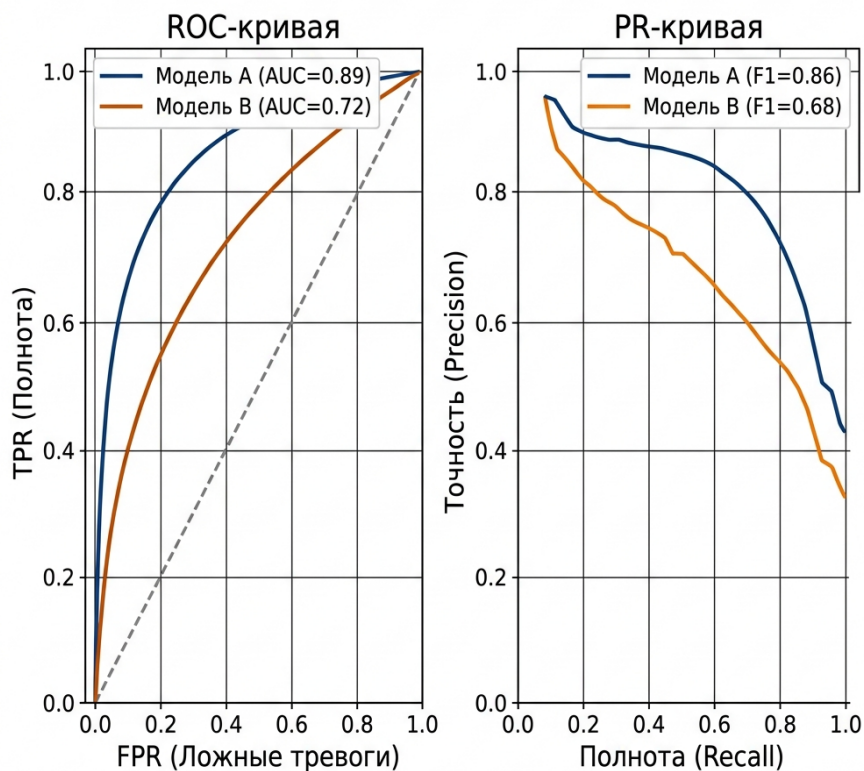


Рис. 1: Сравнение ROC и PR кривых.



Рис. 2: Компромисс между точностью и полнотой.

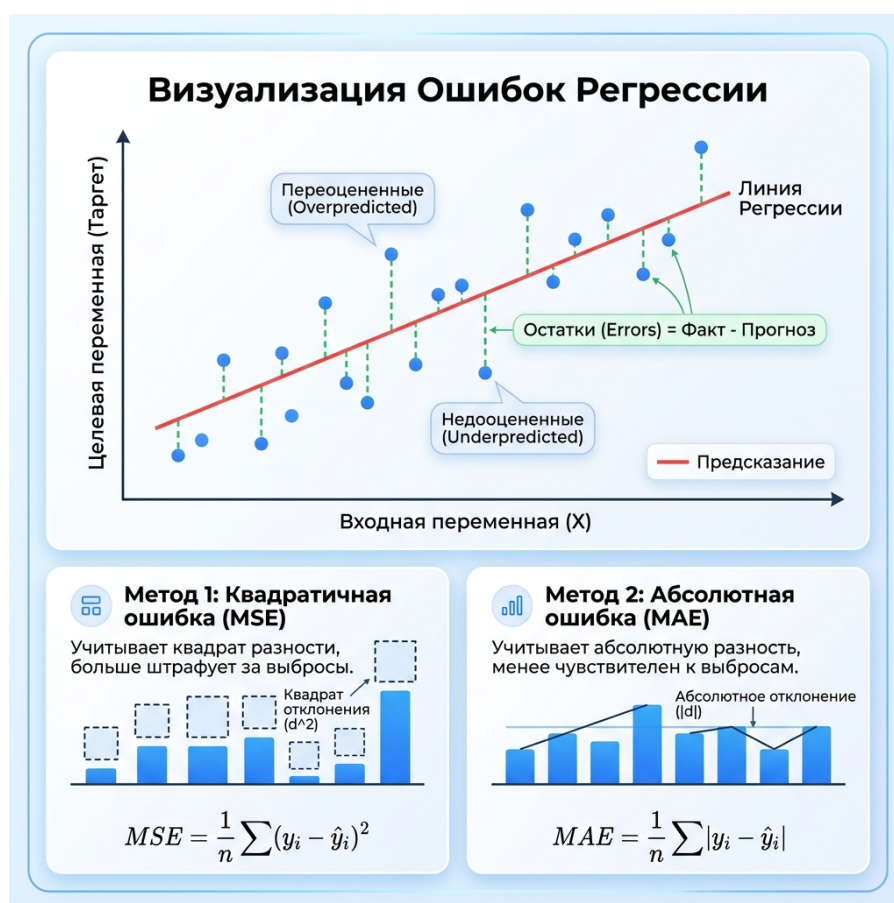


Рис. 3: Влияние выбросов на MSE и MAE.